

Übungen zur Linearen Algebra und Analytischen Geometrie
Sommersemester 2026
Esentepe-Prager

Blatt 12

- (1) Existiert eine Orthonormalbasis von $\mathbb{C}^4$ bestehend aus Eigenvektoren von A , wobei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 7+i & 2 & \sqrt{\pi} \\ 2 & \pi & i & 3 \\ 5 & 2 & \sqrt{2} & 3 \end{bmatrix}?$$

- (2) Sei $V = P_2(\mathbb{C}) = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{C}\}$, versehen mit einem komplexen inneren Produkt, und $f: V \rightarrow V$ eine normale Abbildung. Berechnen Sie

$$\langle f^*(2x), f^*(3) \rangle,$$

wenn

$$\langle f(1), f(x) \rangle = 3.$$

- (3) Sei $V = M_{4 \times 4}(\mathbb{C})$ mit $\langle A, B \rangle = \text{Spur}(A^*B)$, $f: V \rightarrow V$ eine normale Abbildung und

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Angenommen $\|f(M)\| = 3/2$. Zeigen Sie, dass der Abstand zwischen $f(M)$ und $f^*(M)$ durch π nach oben beschränkt ist.

- (4) Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum mit innerem Produkt und $f, g: V \rightarrow V$.
(a) Angenommen f ist normal. Zeigen Sie, dass dann auch $f^2 = f \circ f$ normal ist.
(b) Angenommen f ist normal. Zeigen Sie, dass dann auch $f + \text{id}$ normal ist.
(c) *Wahr oder Falsch?* Wenn f und g normal sind, dann ist auch $f \circ g$ normal.
- (5) Sei $V = \mathbb{R}^3$ versehen mit dem Standardskalarprodukt. Für welche $a \in V$, $a \neq 0$, ist die lineare Abbildung

$$\begin{aligned} \phi_a: V &\rightarrow V \\ x &\mapsto x \times a \end{aligned}$$

- (a) selbstadjungiert?
(b) normal?